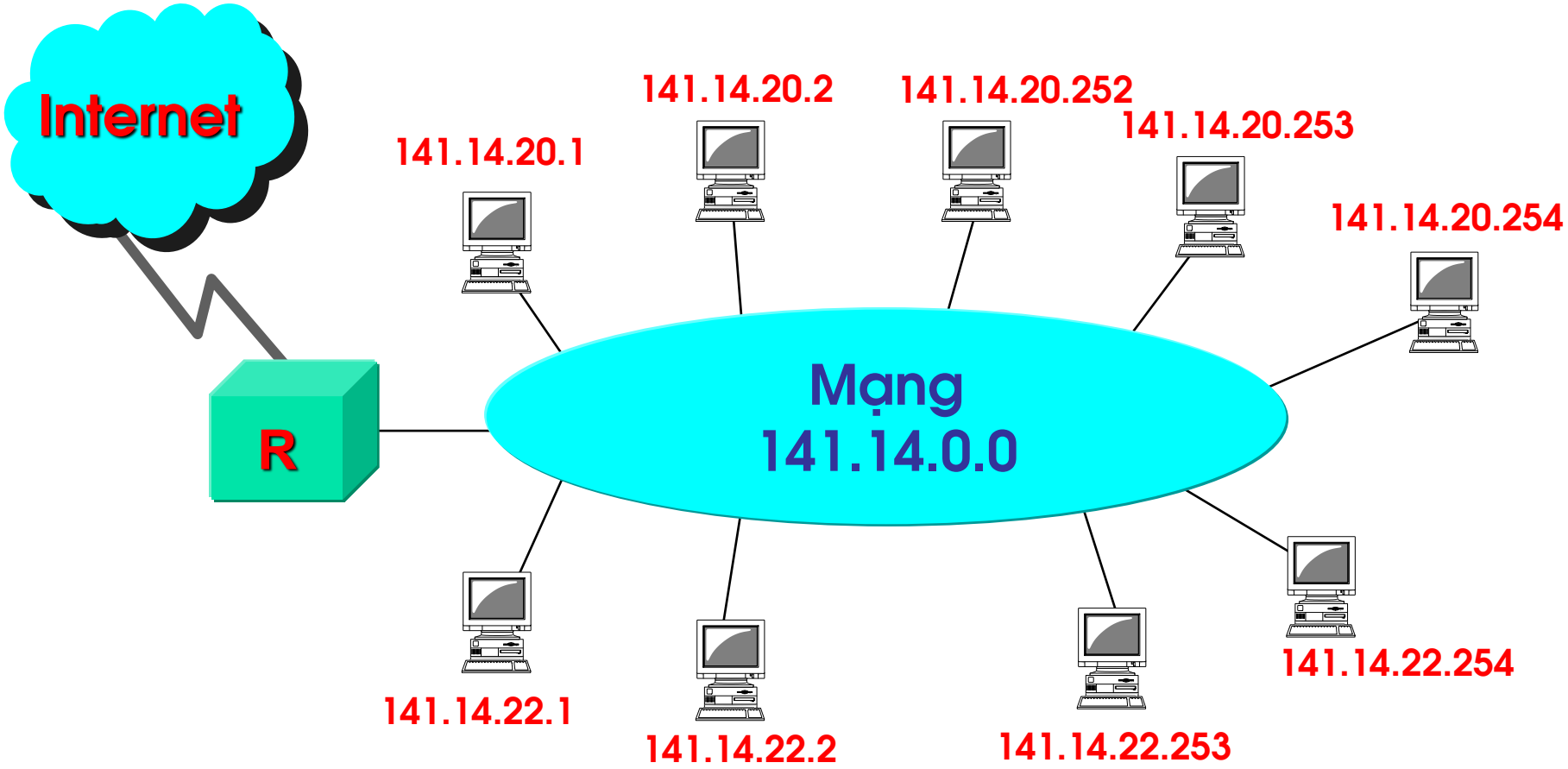
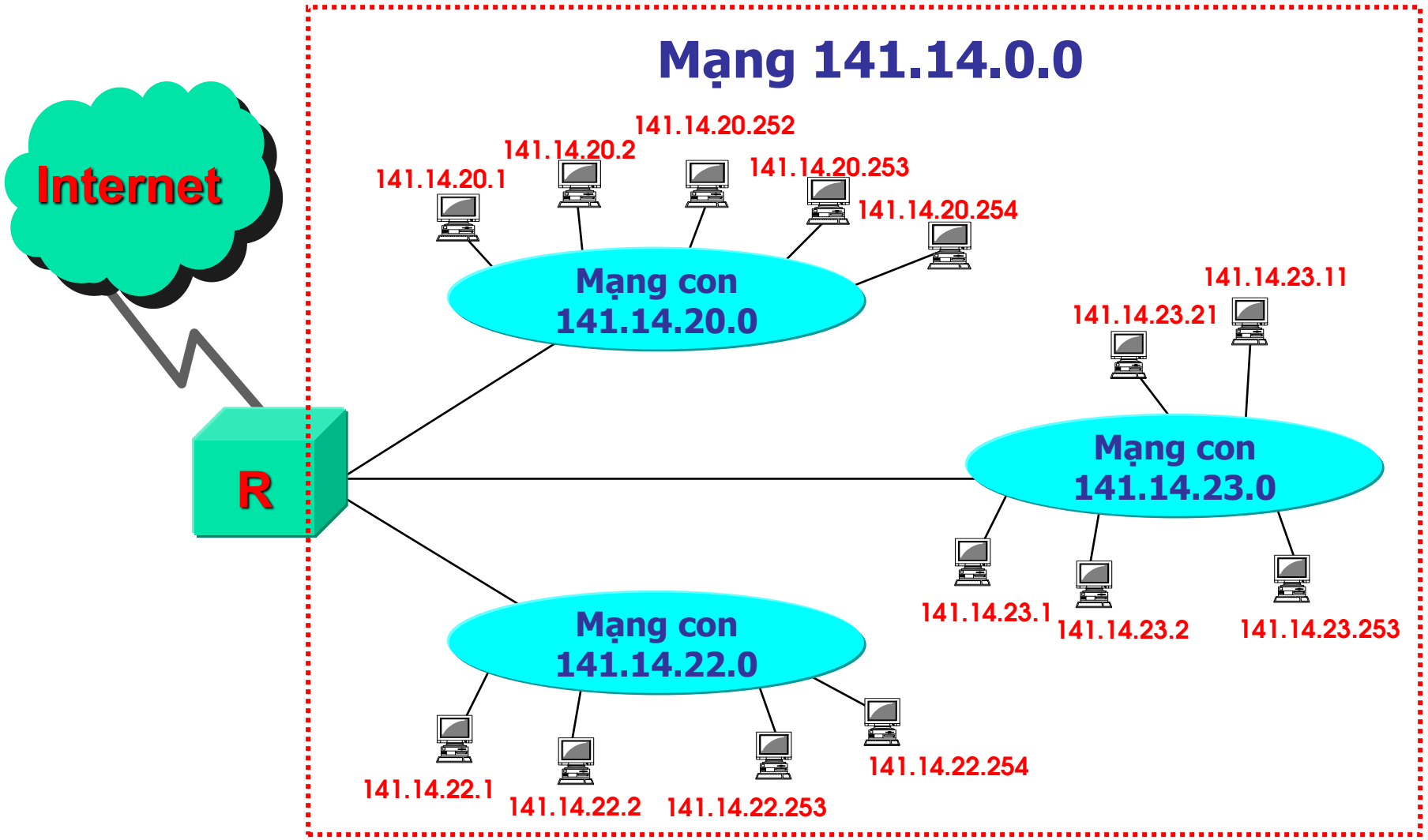
MẠNG CON VÀ SIÊU MẠNG

Mạng con (subnetting)

Mạng với hai mức phân cấp (không phân mạng con)



Mạng với 3 mức phân cấp (mạng con)

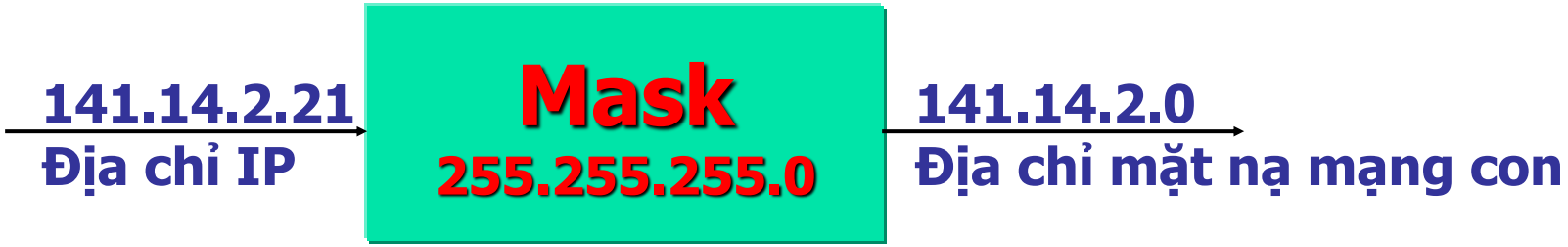


Mặt nạ mạng con

Không phân mạng con



Phân mạng con

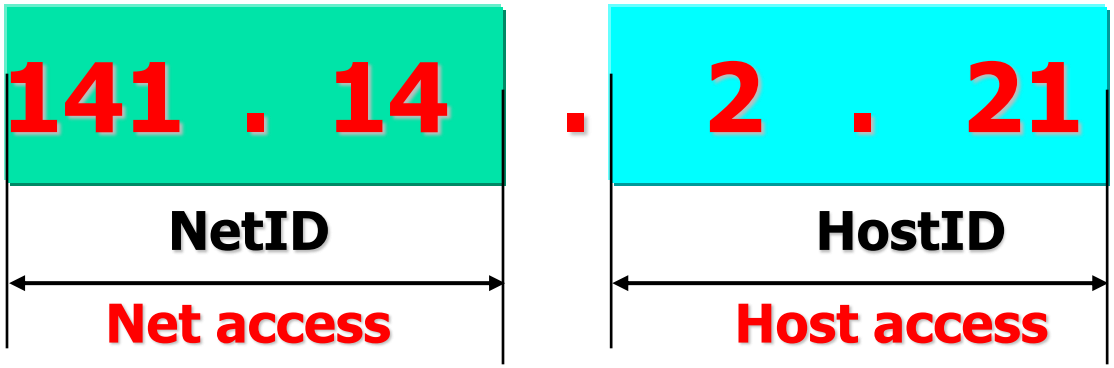


Cấu trúc mặt nạ

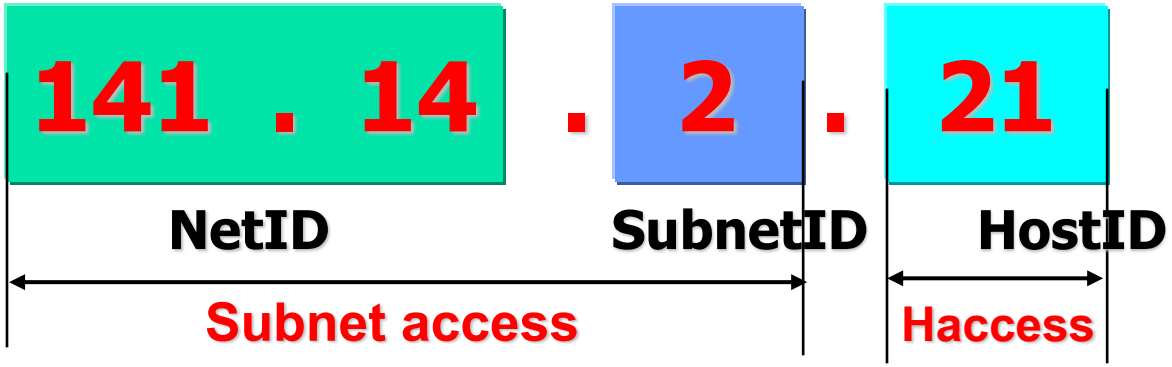
11111111	11111111	00000000	00000000
255	255	0	0

Phân mạng con

Không phân mạng con



Phân mạng con



Tính địa chỉ mạng

Không phân mạng con

141.14.2.21

Địa chỉ IP	10001101	00001110	00000010	00010101
Mask	11111111	11111111	00000000	00000000
Địa chỉ mạng	10001101	00001110	00000000	00000000

141.14.0.0

Phân mạng con

141.14.2.21

Địa chỉ IP	10001101	00001110	00000010	00010101
Mask	11111111	11111111	11111111	00000000
Địa chỉ mạng con	10001101	00001110	00000010	00000000

141.14.2.0

Ví dụ phân mạng con lớp A

Một công ty máy tính lớp có một địa chỉ mạng lớp A (10.0.0.0). Công ty muốn chia mạng thành 1000 mạng con.

Hỏi: Tìm mặt nạ mạng con thích hợp để chia mạng?

Trả lời:

- Số mạng con = 1000 + 2 =1002

- $2^9 = 512 < 1002 < 2^{10} = 1024$

→ SubnetID = 10 bit → 255.255.192.0

Phân 1002 mạng con

Không phân mạng con

255.0.0.0

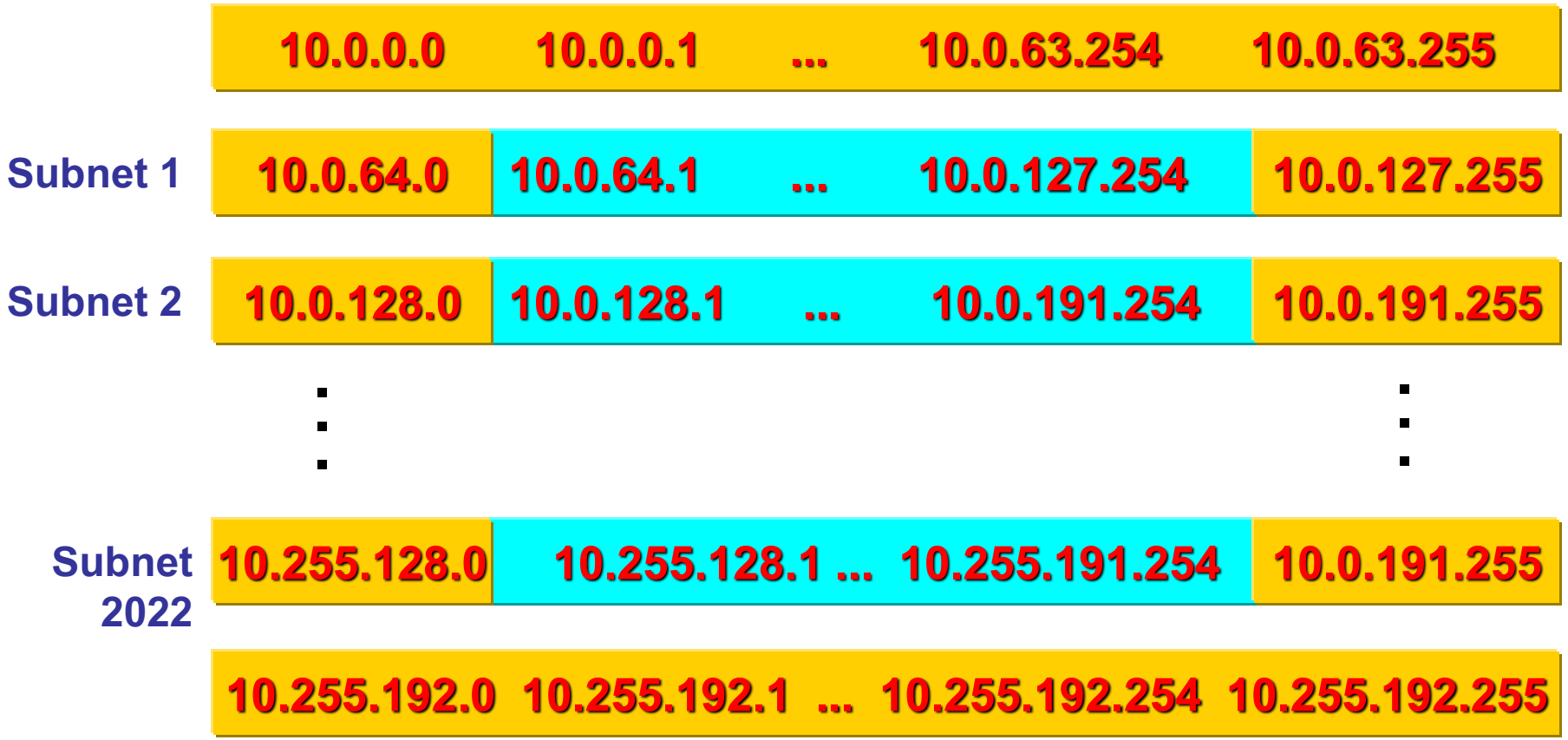


Phân mạng con

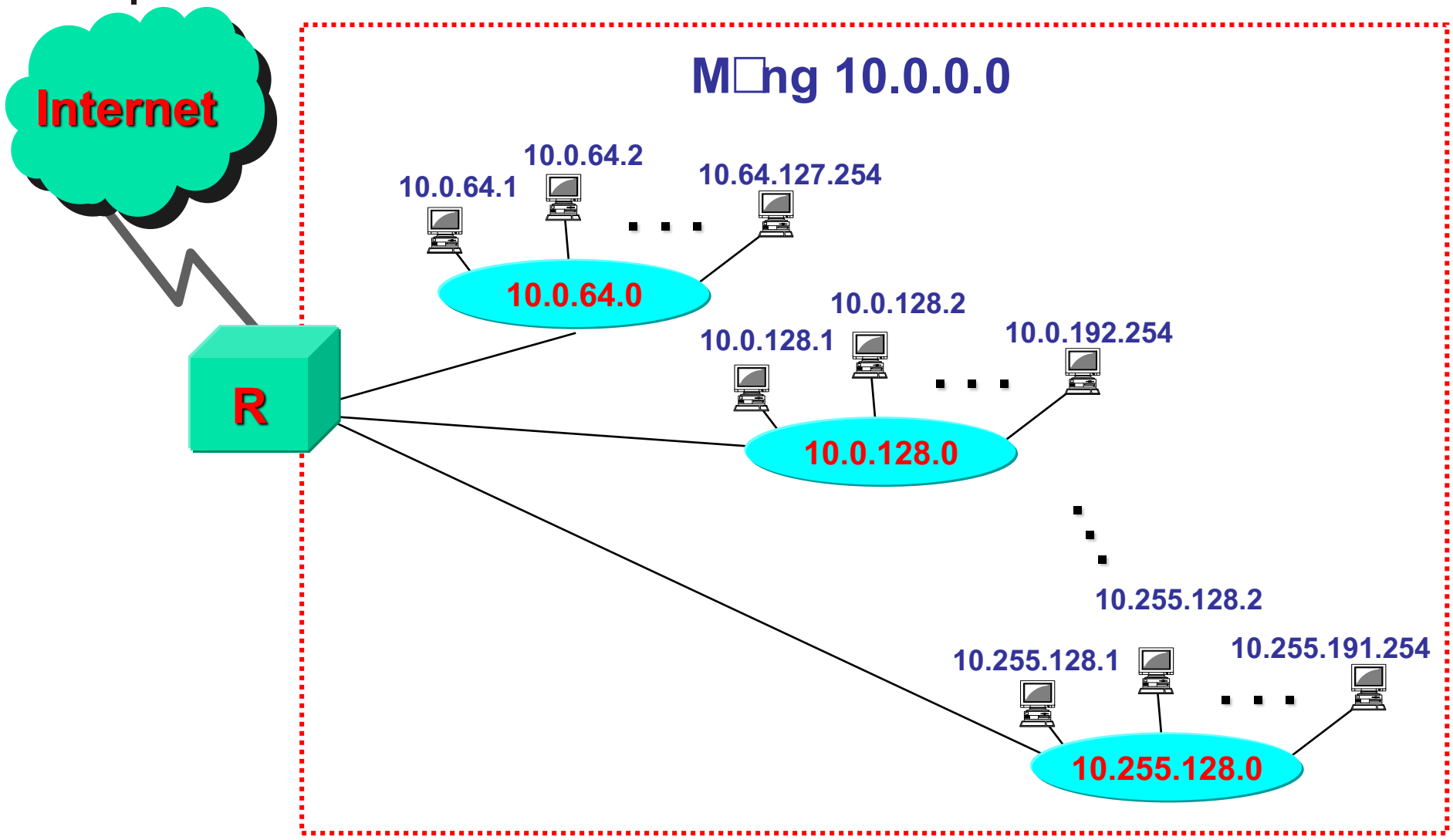
255.255.192.0



Địa chỉ của các mạng con



Cáu trúc mạng sau khi phân mạng con



Ví dụ về phân mạng con lớp B

Một công ty có một địa chỉ mạng lớp B (136.1.0.0). Công ty này cần ít nhất 12 mạng con.
Hỏi: Tìm mặt nạ mạng con và cấu hình cho mỗi mạng con?

Trả lời:

- **Số mạng con = 12 + 2 =14**

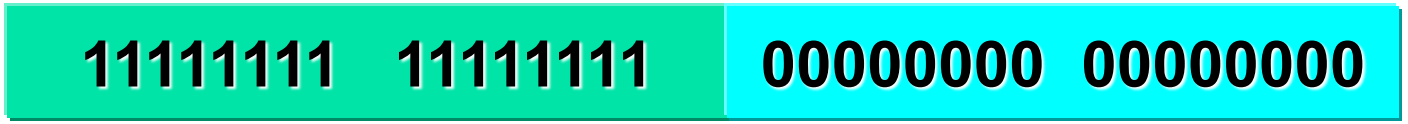
- **$2^3 = 8 < 14 < 2^4 = 16$**

→ SubnetID = 4 bít → 255.255.240.0

Phân 14 mạng con

Không phân mạng con

255.255.0.0

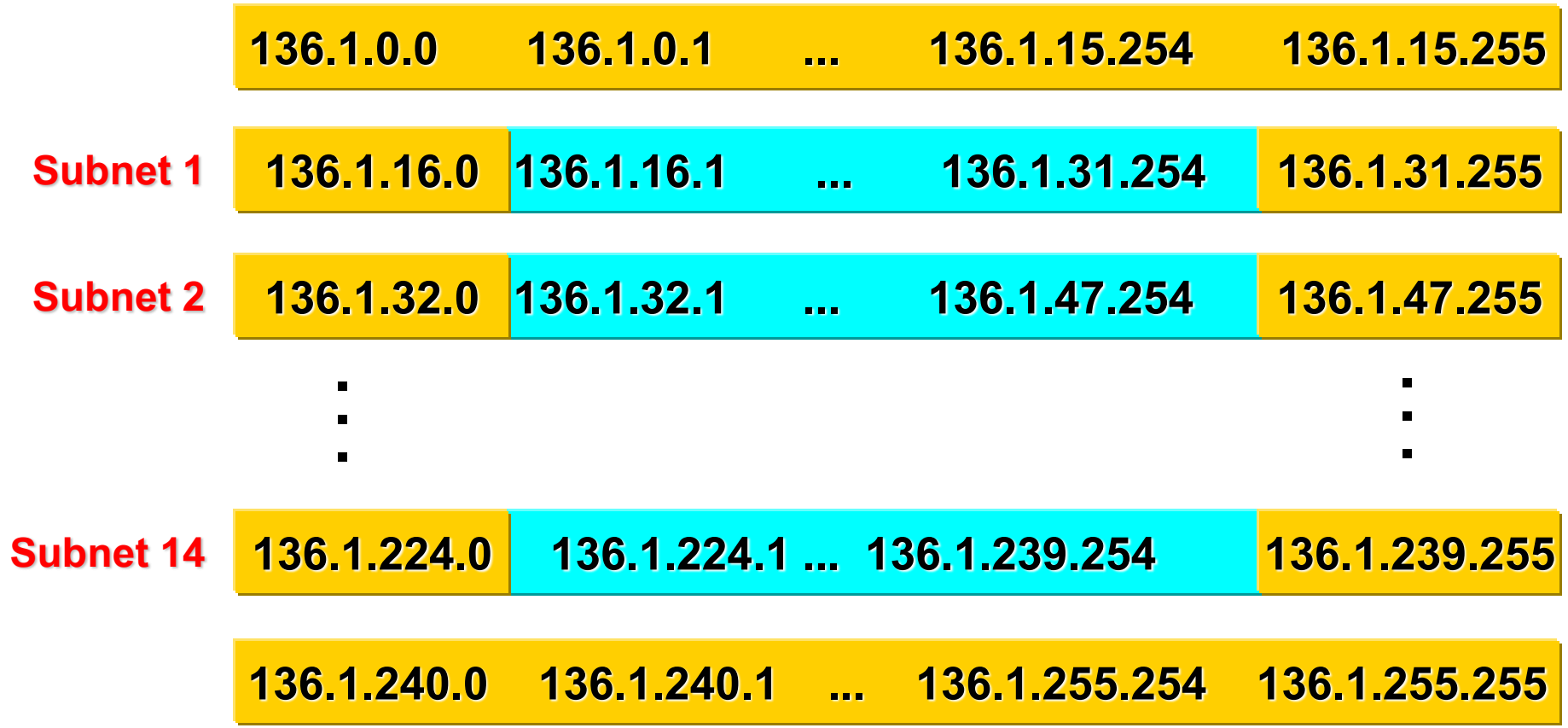


Phân mạng con

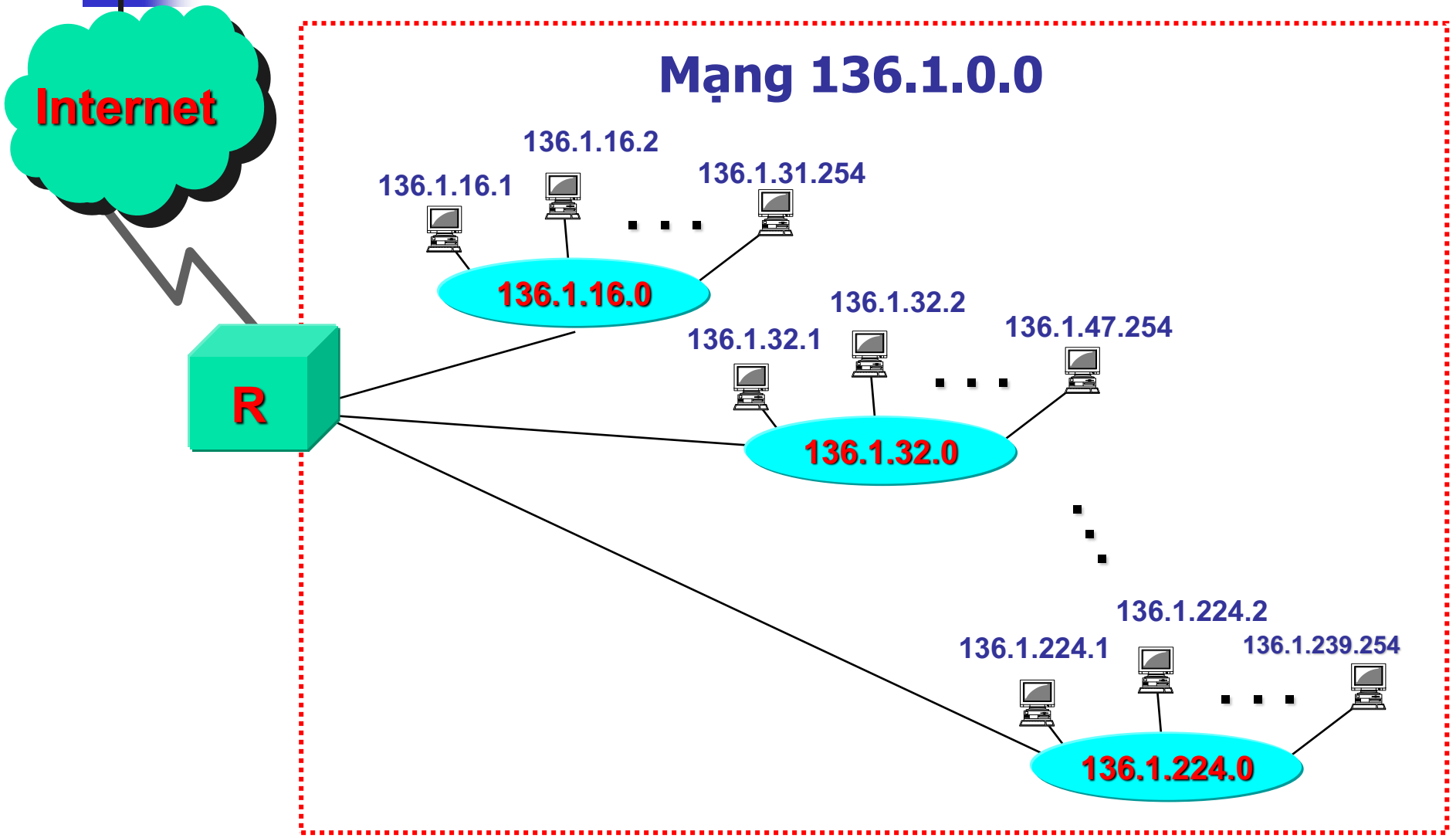
255.255.240.0



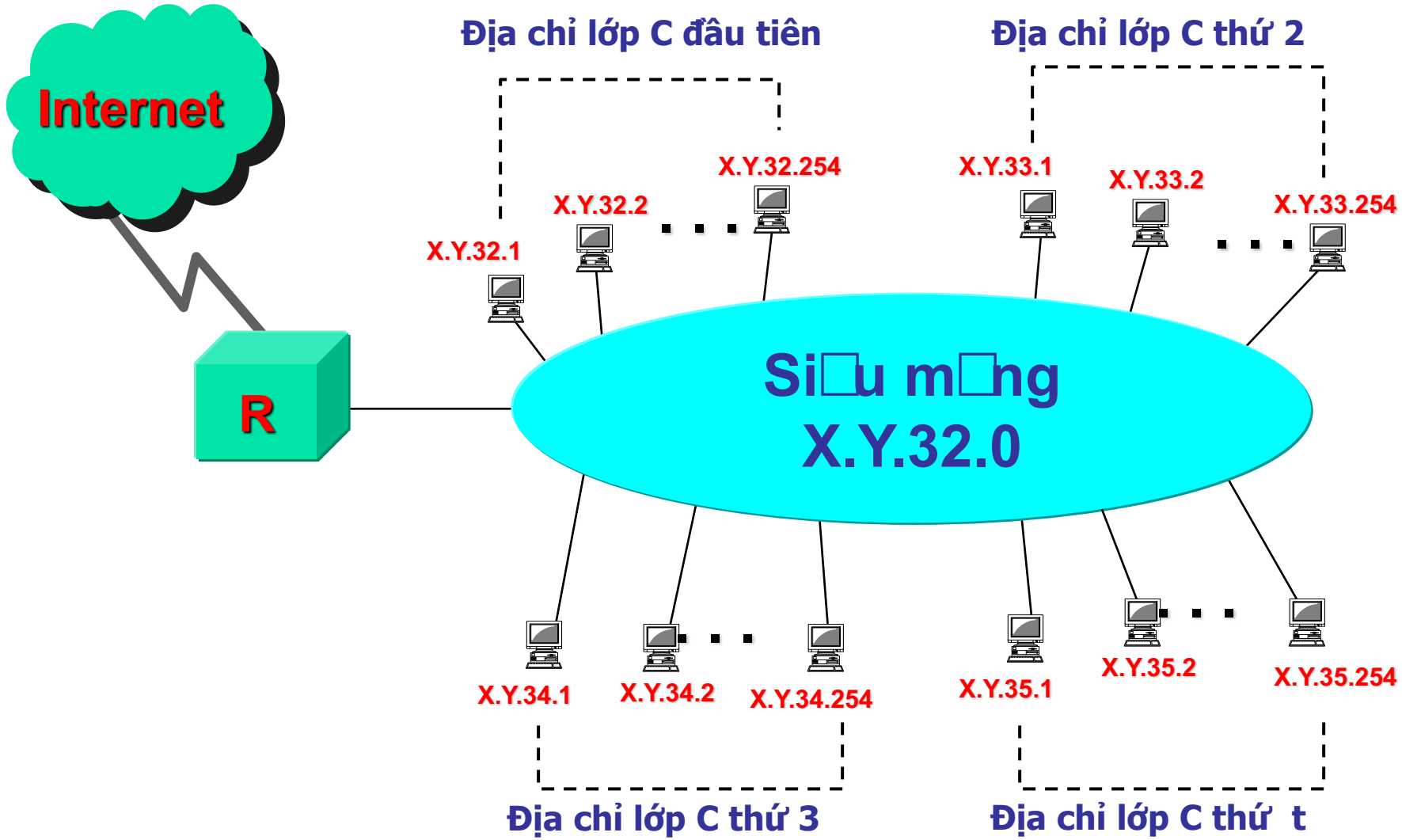
Địa chỉ của các mạng con



Cấu trúc sau khi phân mạng con



Lập siêu mạng



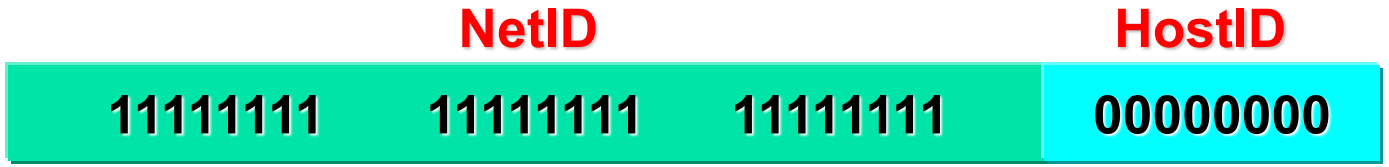
Lập siêu mạng





Mạng con

4 mạng con trên 1 mạng





Siêu mạng

1 siêu mạng của 4 mạng con

Ví dụ về siêu mạng

Siêu mạng
X.Y.32.0 , 255.255.252.0

X.Y.34.4

xxxxxxxx yyyyyyyy 00100001 00000100

11111111 11111111 11111100 00000000

xxxxxxxx yyyyyyyy 00100000 00000000

X.Y.32.0
Thuộc siêu mạng

X.Y.39.12

xxxxxxxx yyyyyyyy 00100111 00001100

11111111 11111111 11111100 00000000

xxxxxxxx yyyyyyyy 00100100 00000000

X.Y.36.0
Không thuộc siêu mạng